



实验报告

解

姓名 肖惜川

班级 F2002002

组别

实验日期 2021.11.11

实验名称 交流参数的测量

实验指导老师

成绩

实验目的: 学会使用交流电流表、电压表、功率表、调压器等电工实验台上的电路元器件, 并学会使用它们进行简单的测量, 计算电阻、电容、电感, 及三者串联的复阻抗, 并学习交流电中“相量”、“阻抗三角形”等新概念。

实验原理:

1. 三表法测量交流参数

(1) 电阻器、电容器参数的测量

(a) 在正弦稳态时, 电阻的电压、电流同相位, $\dot{U} = R\dot{I}$, $P = UI = RI^2$

通过测量电流、电压、功率来确定电阻值

(b) 在正弦稳态时, 电容的电压相量滞后电流相量 90° , $\dot{U} = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I} = -jX_C\dot{I} = \frac{I}{\omega C} \angle -90^\circ$

吸收的平均功率为零, 通过 $C = \frac{I}{\omega U}$ 测得电容参数

(2) 电感线圈参数的测定

低频时, 忽略其分布电容, 等效为一个电阻和一个电感的串联, $Z_L = R + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$

测 U, I, P 后, 通过如下公式计算 $|Z_L| = \frac{U}{I}$

$P = UI \cos \varphi = I \cdot |Z_L| \cdot I \cos \varphi_L = I^2 R \Rightarrow \cos \varphi_L = \frac{P}{UI} \Rightarrow R = \frac{P}{I^2} = |Z_L| \cos \varphi_L$, $X_L = |Z_L| \sin \varphi_L$

所以 $L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$

2. 三电压表法测定电感线圈的参数

根据电路中各电压间的相量关系, 由图可知有 $\cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2}$, 测量 U, U_1, U_2, I

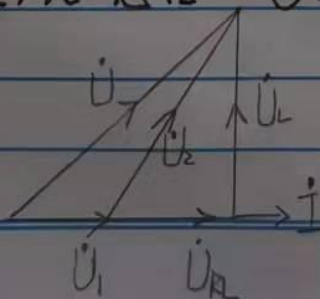
又 $|Z_L| = \frac{U}{I}$, $R = |Z_L| \cos \varphi_L = \frac{U}{I} \cos \varphi_L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{1}{\omega I} \sqrt{|Z_L|^2 - R^2}$

3. 阻抗参数的测定与电抗性质的测定

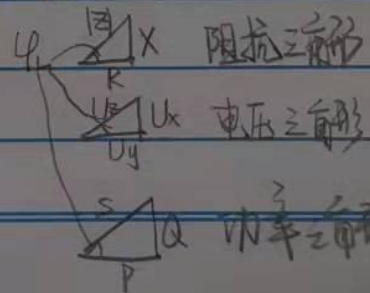
电阻 容抗 感抗

电阻、电容及电感线圈串联后, 其复阻抗为 $Z = (R + jX_C - jX_L) = R + jX = |Z| \angle \varphi$

① $X_L > X_C$ 感性 ② $X_C > X_L$ 容性 ③ $X_C = X_L$ 阻性, 串联谐振



KVL: $\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_L$





实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

实验电路图:

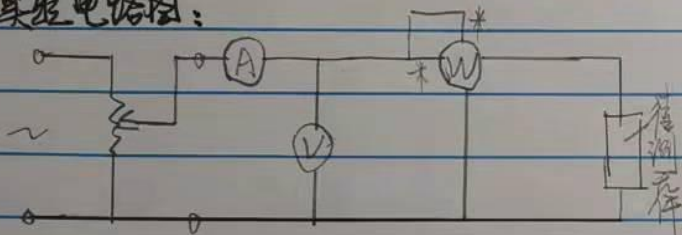


图1. 三表法

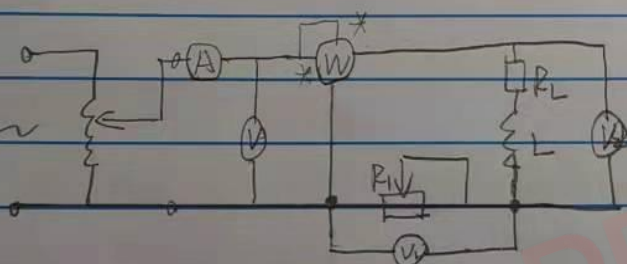


图2. 三电压表法

实验内容:

1. 定值电阻器的测量

如图1接线, 调节调压器使电流表读数为 $0.50A$, $0.70A$, $0.90A$, 测此时的 U , P

2. 测电容, 验证功率是否为零

如图1接线, 调节调压器使电压表读数为 $160V$, $180V$, $200V$, 测此时的 I , P .

3. 测电感

如图1接线, 调节调压器使电流表读数为 $0.50A$, $0.70A$, $0.90A$, 测此时的 U , P .

4. 测复阻抗

如图1接线, 调节调压器使电流表读数为 $0.50A$, $0.70A$, $0.90A$, 测 P , U , U_R , U_L .

5. 用三电压表法测量电感量

如图2接线, (铁心位置与3一致), 调节调压器使电流表读数为 $0.50A$, $0.70A$, $0.90A$, 测此时的 U , U_1 , U_2 .



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

实验数据表格. 与实验数据处理分析 (第一列为实际读数).

1.	I/A	U/V	P/W	$R = \frac{U}{I} / \Omega$	$R = \frac{U^2}{P} / \Omega$
0.50	0.50	44.5	22.4	89.0	88.4
0.71	0.70	62.8	44.3	88.5	89.0
0.90	0.90	80.0	72.3	89.0	88.7

2.	U/V	I/A	P/W	C/ μF
160	160	0.71	0.002	14.1
180	180	0.78	0.002	13.8
200	200	0.86	0.002	13.7

3.	I/A	U/V	P/W	R_L / Ω	L/H
0.50	0.50	8.4	1.0	4.0	0.052
0.72	0.70	12.3	2.2	4.2	0.053
0.90	0.90	15.4	3.5	4.3	0.053

4.	I/A	P/W	U/V	U_R / V	U_C / V	U_L / V
0.50	0.50	23.5	120.9	47	127	9
0.70	0.70	45.5	168.5	66	178	12
0.90	0.90	75.2	216.6	85	228	16

 接
下
页

5.	I/A	U/V	U_1 / V	U_2 / V	R_L / Ω	L/H
0.50	0.50	47.4	47	9	-0.92	0.0572
0.70	0.70	66.4	65	12	0.44	0.0545
0.90	0.90	85.3	84	16	-0.24	0.0566



实验报告

姓名: 班级: 组别: 实验日期:
实验名称: 实验指导老师: 成绩:

接上页

4. I/A $Z = R + jX$
0.50 0.50 $94.0 - j.222.8$
0.70 0.70 $92.9 - j.222.0$
0.90 0.90 $92.8 - j.222.1$

数据处理结果

1. 电阻器电阻值 $R = 88.8\Omega$ $\Delta R = 11.2\Omega$ $\eta = 11.2\%$
2. 电容器电容量 $C = 13.9\mu F$ $\Delta C = 1.9\mu F$ $\eta = 15.8\%$
3. 三表法测得的电感参数:

$$R_L = 4.2\Omega \quad L = 0.053 H$$

4. 复阻抗的测量: $Z = 93.2 - j222.3 \Omega$

5. 三电压表法测得的电感参数: (相量图见附图).

$$R_L = -0.24\Omega \quad L = 0.056 H$$

误差分析:

1. 实验1中 6个计算结果均落在 $[88.0, 89.0]$ 内. 故认为系统误差, 即电阻值与 100Ω 相差较大. 事实上, 本人用万用表直接测其阻值也在 90Ω 左右.
2. 实验5与计算出 R_L 与实际严重不符. 故认为是接线错误导致其中某项电压值测量值的并不是所需值.
3. 其他测量误差

思考题:

1. 可用. 在功率因数表上直接读出功率因数. 再通过 $|Z| = \frac{U}{I}$ $R = |Z| \cos \varphi$
 $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$ 计算.
2. 可并联电容.
若并联电容后总电流减小, 则负载为感性, 反之, 为容性.



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

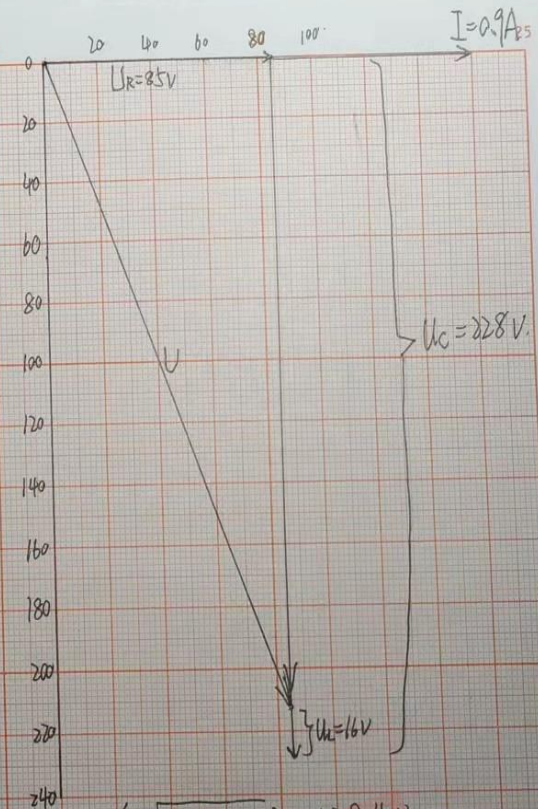
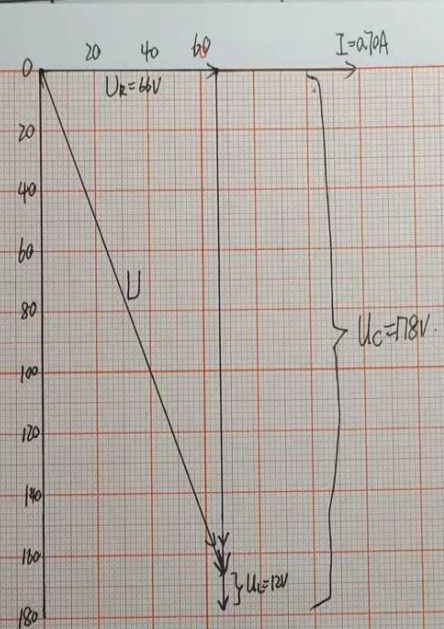
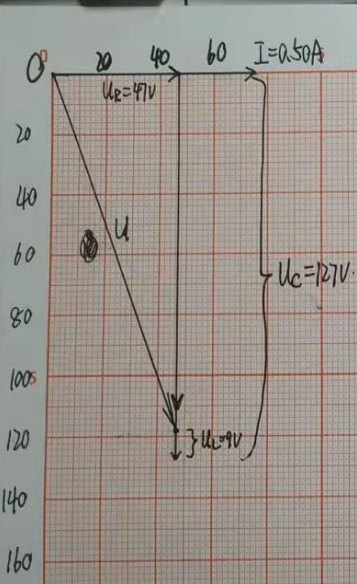
实验注意事项:

1. 分清相线和中性线, 相线三个孔选一个接入电路.
2. 调压器置零的问题.
3. 电感铁心位置不变.
4. 严禁带电改接线路, 上电之前让老师检查.
5. 注意安全.

实验数据处理分析:

总结与体会:

1. 测到数据后可先自行简单验算, 符合实际后再作记录, 不可像本次实验一样直接填上, 导致后续分析造成极大麻烦.
2. 实验器材并不理想, 故可以自行用万用表预先测量一下, 看和理想值差别大不大, 再开始做实验.



附图、电流分别为 0.50A, 0.70A, 0.90A 下的相量图。